CORRIGÉ DU DS BLANC N° 3

Suites, continuité et dérivabilité

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Suites numériques — 6 points

Barème indicatif : 1,5 pt ; 2 pts ; 1,5 pt ; 1 pt.

1. On factorise par le terme dominant : $a_n = \dfrac{1+\frac{(-1)^n}{n}}{2+\frac{1}{n^2}} \to \dfrac{1}{2}$, car $\left|\frac{(-1)^n}{n}\right| \leqslant \frac{1}{n} \to 0$. Avec la quantité conjuguée, $b_n = \dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \dfrac{1}{2}$. Enfin $c_n = \exp\left(n\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)\right)$ et $n\ln\left(1+\frac{2}{n}\right) = 2\cdot\dfrac{\ln(1+2/n)}{2/n} \to 2$, donc $c_n \to e^2$ par continuité de l'exponentielle.
2. $u_{n+1}-u_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$: (u_n) est croissante. Puis
$$v_{n+1}-v_n = \frac{1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)(n+1)!}-\frac{1}{n\cdot n!} = \frac{n(n+1)+n-(n+1)^2}{n(n+1)(n+1)!} = \frac{-1}{n(n+1)(n+1)!} < 0,$$
donc (v_n) est décroissante. Enfin $v_n-u_n = \frac{1}{n\cdot n!} \to 0$. Les deux suites sont adjacentes (elles convergent donc vers une même limite, qui est le nombre e).
3. Le point fixe vérifie $\ell = \frac{1}{2}\ell + 3$, soit $\ell = 6$. La suite $(w_n - 6)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$: $w_{n+1}-6 = \frac{1}{2}(w_n-6)$. Donc $w_n = 6+(w_0-6)\left(\frac{1}{2}\right)^n = 6-\dfrac{5}{2^n}$, qui tend vers 6.
4. La suite extraite des termes d'indice $6k$ est constante égale à $\cos(2k\pi) = 1$; celle des termes d'indice $6k+3$ est constante égale à $\cos(\pi+2k\pi) = -1$. Deux suites extraites ont des limites différentes : la suite diverge.

Exercice 2 Continuité et dérivabilité — 5 points

Barème indicatif : 1,5 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt.

1. $\varphi : x \mapsto x^3+x-1$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (somme de fonctions strictement croissantes, ou $\varphi' = 3x^2+1 > 0$), de limites $-\infty$ et $+\infty$: par le théorème de la bijection, elle s'annule une fois et une seule. Comme $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{8} < 0$ et $\varphi(1) = 1 > 0$, on a $\alpha \in \left]\frac{1}{2}, 1\right[$.
2. $g : x \mapsto f(x)-x$ est continue sur $[0,1]$, avec $g(0) = f(0) \geqslant 0$ et $g(1) = f(1)-1 \leqslant 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, g s'annule en un point $c \in [0,1]$: $f(c) = c$.
3. Soit $x > 0$. La fonction ln est continue sur $[1, 1+x]$ et dérivable sur $]1, 1+x[$: par l'égalité des accroissements finis, il existe $c \in]1, 1+x[$ tel que $\ln(1+x)-\ln 1 = \dfrac{x}{c}$. Comme $1 < c < 1+x$, on a $\dfrac{x}{1+x} < \dfrac{x}{c} < x$.
4. Sur $\mathbb{R}^*$, f est dérivable comme produit et composée, et $f'(x) = 2x\sin\dfrac{1}{x} - \cos\dfrac{1}{x}$. En 0 : $\left|\dfrac{f(x)-f(0)}{x}\right| = \left|x\sin\dfrac{1}{x}\right| \leqslant |x| \to 0$, donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. Mais f' n'a pas de limite en 0 : pour $x_n = \dfrac{1}{2n\pi}$, $f'(x_n) = -1$, et pour $y_n = \dfrac{1}{(2n+1)\pi}$, $f'(y_n) = 1$, alors que $x_n \to 0$ et $y_n \to 0$. Donc f' n'est pas continue en 0 : f est dérivable sans être de classe $\mathcal{C}^1$.

Problème L'algorithme de Héron — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1,5 pt ; 0,5 pt. Partie B : 0,5 pt ; 1 pt ; 1 pt. Partie C : 1 pt ; 1 pt ; 0,5 pt ; 2 pts.

1. f est dérivable sur $]0,+\infty[$ et $f'(x) = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{2}{x^2}\right) = \dfrac{x^2-2}{2x^2}$: f est strictement décroissante sur $]0,\sqrt{2}]$ et strictement croissante sur $[\sqrt{2},+\infty[$. Son minimum est $f(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}(\sqrt{2}+\sqrt{2}) = \sqrt{2}$, donc $f(x) \geqslant \sqrt{2}$ pour tout $x > 0$. (Autre preuve : $f(x) - \sqrt{2} = \dfrac{(x-\sqrt{2})^2}{2x} \geqslant 0$.)
2. Pour $x > 0$: $f(x) = x \iff \dfrac{2}{x} = x \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$. L'unique point fixe est $\sqrt{2}$.
3. Par récurrence : $u_0 = 2 \geqslant \sqrt{2}$; si u_n est défini et $u_n \geqslant \sqrt{2} > 0$, alors $u_{n+1} = f(u_n)$ est défini et $u_{n+1} \geqslant \sqrt{2}$ d'après la question 1.
4. $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \dfrac{2-u_n^2}{2u_n} \leqslant 0$, puisque $u_n \geqslant \sqrt{2}$. La suite est décroissante.
5. La suite est décroissante et minorée par $\sqrt{2}$: elle converge vers un réel $\ell \geqslant \sqrt{2} > 0$. Comme f est continue en ℓ, on passe à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$: $\ell = f(\ell)$, donc $\ell = \sqrt{2}$.
6. $u_{n+1} - \sqrt{2} = \dfrac{u_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}\,u_n}{2u_n} = \dfrac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n} \geqslant 0$. Comme $u_n \geqslant \sqrt{2} \geqslant 1$, on a $\dfrac{1}{2u_n} \leqslant \dfrac{1}{2}$, d'où l'encadrement.
7. Par récurrence. Pour $n = 0$: $u_0 - \sqrt{2} = 2 - \sqrt{2} \leqslant \dfrac{2}{3}$, car $\sqrt{2} \geqslant \dfrac{4}{3}$ (en effet $2 \geqslant \frac{16}{9}$). Si $0 \leqslant u_n - \sqrt{2} \leqslant \dfrac{2}{3^{2^n}}$, alors $0 \leqslant u_{n+1} - \sqrt{2} \leqslant \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{4}{3^{2^{n+1}}} = \dfrac{2}{3^{2^{n+1}}}$, puisque $\left(3^{2^n}\right)^2 = 3^{2^{n+1}}$.
8. Il suffit que $\dfrac{2}{3^{2^n}} \leqslant 10^{-10}$, soit $3^{2^n} \geqslant 2 \times 10^{10}$. Pour $n = 4$, $3^{16} \approx 4{,}3 \times 10^7$ ne suffit pas ; pour $n = 5$, $3^{32} = (3^{16})^2 \approx 1{,}8 \times 10^{15}$ convient. Cinq itérations suffisent : le nombre de décimales exactes double à peu près à chaque étape.
9. **Existence.** $h : x \mapsto g(x) - x$ est continue, $h(a) = g(a) - a \geqslant 0$ et $h(b) = g(b) - b \leqslant 0$: par le théorème des valeurs intermédiaires, h s'annule en un point ℓ. **Unicité.** Si ℓ et ℓ' sont deux points fixes, l'inégalité des accroissements finis donne $|\ell - \ell'| = |g(\ell) - g(\ell')| \leqslant k\,|\ell - \ell'|$, soit $(1-k)|\ell - \ell'| \leqslant 0$, donc $\ell = \ell'$ puisque $k < 1$. **Convergence.** Tous les x_n sont dans $[a,b]$ (stable par g), et $|x_{n+1} - \ell| = |g(x_n) - g(\ell)| \leqslant k\,|x_n - \ell|$; par récurrence immédiate, $|x_n - \ell| \leqslant k^n |x_0 - \ell|$, qui tend vers 0. **Comparaison.** Ici l'erreur est multipliée par k à chaque étape (convergence géométrique : un nombre fixe de décimales gagnées par itération), alors que dans la partie C l'erreur est élevée au carré à chaque étape (convergence quadratique), ce qui est beaucoup plus rapide. Cela vient de $f'(\sqrt{2}) = 0$.